

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试（化学）

注意事项：

- 1.本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。
- 2.答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题相应的位置。
- 3.全部答案在答题卡上完成，答在本试题上无效。
- 4.考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

第 I 卷（选择题 共 126 分）

本卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分。

可能用到的相对原子质量：

一、选择题：本大题共 13 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

7.化学在生活中有着广泛的应用，下列对应关系错误的是

	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 化学性质	实际应用
A.	和小苏打反应	泡沫灭火器灭火
B.	铁比铜金属性强	Fe_2O_3 腐蚀 Cu 刻制印刷电路板
C.	次氯酸盐具有氧化性	漂白粉漂白织物
D.	HF 与 SiO_2 反应	氢氟酸在玻璃器皿上刻蚀标记

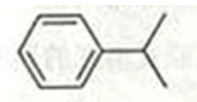
8.下列说法错误的是

- 乙烷室温下能与浓盐酸发生取代反应
- 乙烯可以用作生产食品包装材料的原料
- 乙醇室温下在水中的溶解度大于溴乙烷
- 乙酸在甲酸甲酯互为同分异构体

9.下列有关实验的操作正确的是

	实验	操作
A.	配制稀硫酸	先将浓硫酸加入烧杯中，后倒入蒸馏水
B.	排水法收集 KMnO_4 分解产生的 O_2	先熄灭酒精灯，后移出导管
C.	浓盐酸与 MnO_2 反应制备纯净 Cl_2	气体产物先通过浓硫酸，后通过饱和食盐水
D.	CCl_4 萃取碘水中的 I_2	先从分液漏斗下口放出有机层，后从上口倒出水层

10.已知异丙苯的结构简式如下，下列说法错误的是



- A.异丙苯的分子式为 C_9H_{12}
- B.异丙苯的沸点比苯高
- C.异丙苯中碳原子可能都处于同一平面
- D.异丙苯和苯为同系物

11.锌-空气燃料电池可用作电动车动力电源，电池的电解质溶液为 KOH 溶液，反应为 $2Zn + O_2 + 4OH^- + 2H_2O \rightleftharpoons 2Zn(OH)_4^{2-}$ 。下列说法正确的是

- A.充电时，电解质溶液中 K^+ 向阳极移动
- B.充电时，电解质溶液中 $c(OH^-)$ 逐渐减小
- C.放电时，负极反应为： $Zn + 4OH^- - 2e^- \rightleftharpoons Zn(OH)_4^{2-}$
- D.放电时，电路中通过 $2mol$ 电子，消耗氧气 $22.4L$ （标准状况）

12.四种短周期主族元素 W 、 X 、 Y 、 Z 的原子序数依次增大， W 、 X 的简单离子具有相同电子层结构， X 的原子半径是短周期主族元素原子中最大的， W 与 Y 同族， Z 与 X 形成的离子化合物的水溶液呈中性。下列说法正确的是

- A.简单离子半径： $W < X < Z$
- B. W 与 X 形成的化合物溶于水后溶液呈碱性
- C.气态氢化物的热稳定性： $W < Y$
- D.最高价氧化物的水化物的酸性： $Y > Z$

13.下列有关电解质溶液的说法正确的是

- A.向 $0.1mol \cdot L^{-1} CH_3COOH$ 溶液中加入少量水，溶液中 $\frac{c(H^+)}{c(CH_3COOH)}$ 减小
- B.将 CH_3COONa 溶液从 $20^\circ C$ 升温至 $30^\circ C$ ，溶液中 $\frac{c(CH_3COO^-)}{c(CH_3COOH) \cdot c(OH^-)}$ 增大
- C.向盐酸中加入氨水至中性，溶液中 $\frac{c(NH_4^+)}{c(Cl^-)} > 1$
- D.向 $AgCl$ 、 $AgBr$ 的饱和溶液中加入少量 $AgNO_3$ ，溶液中 $\frac{c(Cl^-)}{c(Br^-)}$ 不变

第 II 卷（非选择题 共 174 分）

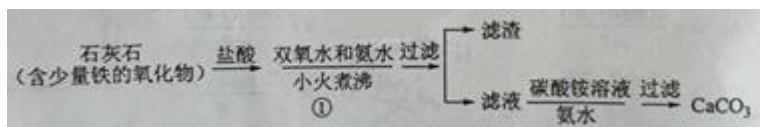
三、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 22 题~第 32 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 33 题~第 40 题为选考题，考生根据要求作答。

（一）必考题（共 129 分）

26.（14 分）

过氧化钙微溶于水，溶于酸，可作分析试剂、医用防腐剂、学.科.网消毒剂。以下是一种制备过氧化钙的实验方法。回答下列问题：学.科.网

（一）碳酸钙的制备



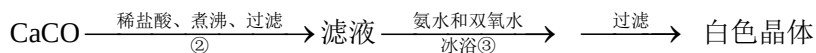
（1）步骤①加入氨水的目的是_____。小火煮沸的作用是使沉淀颗粒长大，有利于_____。

（2）右图是某学生的过滤操作示意图，其操作不规范的是_____（填标号）。

- 漏斗末端颈尖未紧靠烧杯壁
- 玻璃棒用作引流
- 将滤纸湿润，使其紧贴漏斗壁
- 滤纸边缘高出漏斗
- 用玻璃棒在漏斗中轻轻搅动以加快过滤速度



（二）过氧化钙的制备



（3）步骤②的具体操作为逐滴加入稀盐酸，至溶液中尚存有少量固体，此时溶液呈_____性（填“酸”、“碱”或“中”。将溶液煮沸，趁热过滤。学.科.网将溶液煮沸的作用是_____。

（4）步骤③中反应的化学方程式为_____，该反应需要在冰浴下进行，原因是_____。

（5）将过滤得到的白色结晶依次使用蒸馏水、乙醇洗涤，使用乙醇洗涤的目的是_____。

（6）制备过氧化钙的另一种方法是：将石灰石煅烧后，直接加入双氧水反应，过滤后可得到过氧化钙产品。该工艺方法的优点是_____，产品的缺点是_____。

27.（15 分）

煤燃烧排放的烟气含有 SO_2 和 NO_x ，形成酸雨、学.科.网污染大气，采用 NaClO_2 溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝，回答下列问题：

（1） NaClO_2 的化学名称为_____。

（2）在鼓泡反应器中通入含有 SO_2 和 NO_x 的烟气，反应温度为 323 K， NaClO_2 溶液浓度为 $5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。反应一段时间后溶液中离子浓度的分析结果如下表》

离子	SO_4^{2-}	SO_3^{2-}	NO_3^-	NO_2^-	Cl^-
$c/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	8.35×10^{-4}	6.87×10^{-6}	1.5×10^{-4}	1.2×10^{-5}	3.4×10^{-3}

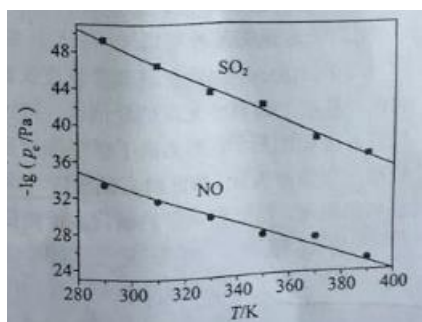
①写出 NaClO_2 溶液脱硝过程中主要反应的离子方程式_____。增加压强，NO 的转化率_____（填“提高”“不变”或“降低”）。学.科.网

②随着吸收反应的进行，吸收剂溶液的 pH 逐渐_____（填“提高”“不变”或“降低”）。

③由实验结果可知，脱硫反应速率_____脱硝反应速率（填“大于”或“小于”）。原因是除了 SO_2 和 NO

在烟气中的初始浓度不同，还可能是_____。

(3) 在不同温度下， NaClO_2 溶液脱硫、脱硝的反应中， SO_2 和 NO 的平衡分压 p_x 如图所示。



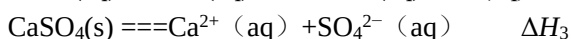
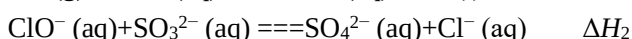
①由图分析可知，反应温度升高，脱硫、脱硝反应的平衡常数均_____（填“增大”“不变”或“减小”）。

②反应 $\text{ClO}_2^- + 2\text{SO}_3^{2-} \rightleftharpoons 2\text{SO}_4^{2-} + \text{Cl}^-$ 的平衡常数 K 表达式为_____。

(4) 如果采用 NaClO 、 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 替代 NaClO_2 ，也能得到较好的烟气脱硫效果。

①从化学平衡原理分析， $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 相比 NaClO 具有的有点是_____。

②已知下列反应：



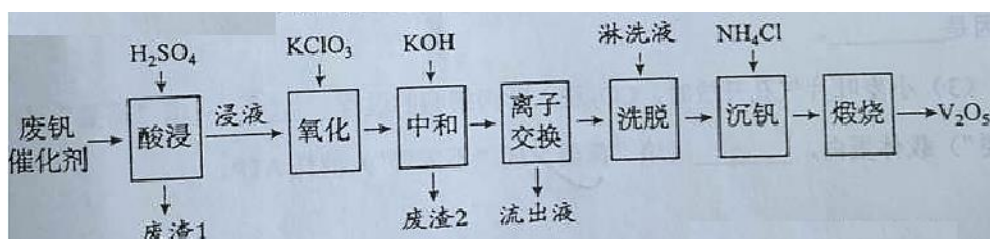
则反应 $\text{SO}_2(\text{g}) + \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{ClO}^-(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{CaSO}_4(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ 的 $\Delta H =$ _____。

28. (14 分)

以硅藻土为载体的五氧化二钒 (V_2O_5) 是接触法生成硫酸的催化剂。从废钒催化剂中回收 V_2O_5 既避免污染环境又有利于资源综合利用。废钒催化剂的主要成分为：

物质	V_2O_5	V_2O_4	K_2SO_4	SiO_2	Fe_2O_3	Al_2O_3
质量分数/%	2.2~2.9	2.8~3.1	22~28	60~65	1~2	<1

以下是一种废钒催化剂回收工艺路线：



回答下列问题：

(1) “酸浸”时 V_2O_5 转化为 VO_2^+ ，反应的离子方程式为_____，同时 V_2O_4 转成 VO^{2+} 。“废渣 1”的主要成分是_____。

(2) “氧化”中欲使 3 mol 的 VO^{2+} 变为 VO_2^+ ，则需要氧化剂 KClO_3 至少为_____mol。

(3) “中和”作用之一是使钒以 $\text{V}_4\text{O}_{12}^{4-}$ 形式存在于溶液中。“废渣 2”中含有_____。

(4) “离子交换”和“洗脱”可简单表示为： $4\text{ROH} + \text{V}_4\text{O}_{12}^{4-} \xrightleftharpoons[\text{洗脱}]{\text{离子交换}} \text{R}_4\text{V}_4\text{O}_{12} + 4\text{OH}^-$ （以 ROH 为强碱性阴离子交换树脂）。为了提高洗脱效率，淋洗液应该呈_____性（填“酸”“碱”“中”）。学科&网

(5) “流出液”中阳离子最多的是_____。

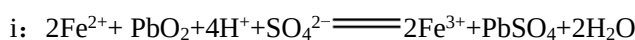
(6) “沉钒”得到偏钒酸铵 (NH_4VO_3) 沉淀，写出“煅烧”中发生反应的化学方程式_____。

以废旧铅酸电池中的含铅废料（Pb、PbO、PbO₂、PbSO₄及炭黑等）和H₂SO₄为原料，制备高纯PbO，实现铅的再生利用。其工作流程如下：



(1) 过程 I 中，在 Fe²⁺催化下，Pb 和 PbO₂ 反应生成 PbSO₄ 的化学方程式是_____。

(2) 过程 I 中，Fe²⁺催化过程可表示为：



ii:

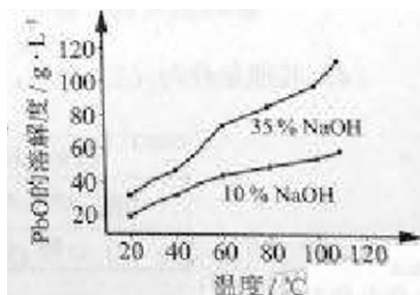
①写出 ii 的例子方程式：_____。

②下列实验方案可证实上述催化过程。将实验方案补充完整。

a.向算话的 FeSO₄ 溶液中加入 KSCN 溶液，溶液几乎无色，学科&网再加入少量 PbO₂，溶液变红。

b._____。

(3) PbO 溶解在 NaOH 溶液中，存在平衡： $\text{PbO}(\text{s}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{NaHPbO}_2(\text{aq})$ ，其溶解度曲线如图所示。



①过程 II 的目的是脱硫。滤液 1 经处理后可在过程 II 中重复使用，其目的是_____(选填序号)。

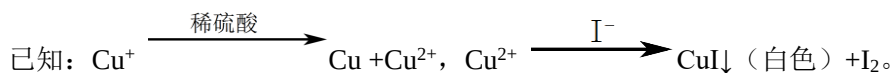
28. (16 分)

以 Na₂SO₃ 溶液和不同金属的硫酸盐溶液作为实验对象，探究盐的性质和盐溶液间反应的多样性。

实验	试剂		现象
	滴管	试管	
 2 mL	0.2 mol·L ⁻¹ Na ₂ SO ₃ 溶液	饱和 Ag ₂ SO ₄ 溶液	I.产生白色沉淀
		0.2 mol·L ⁻¹ CuSO ₄	II.溶液变绿，继续滴加产生棕黄色沉淀
		0.1 mol·L ⁻¹ Al ₂ (SO ₄) ₃ 溶液	III.开始无明显变化，继续滴加产生白色沉淀

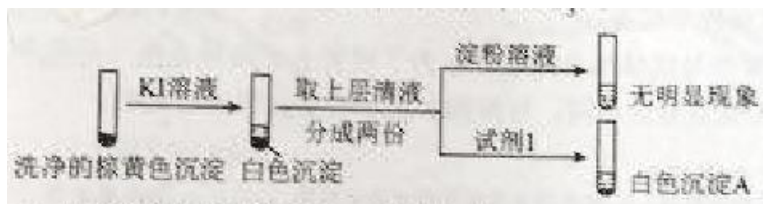
(1) 经检验，现象 I 中的白色沉淀是 Ag₂SO₃。用离子方程式解释现象 I：_____。

(2) 经检验, 现象 II 的棕黄色沉淀中不含 SO_4^{2-} , 含有 Cu^+ 、 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} 。



①用稀硫酸证实沉淀中含有 Cu^+ 的实验现象是_____。

②通过下列实验证实, 沉淀中含有 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} 。



a. 白色沉淀 A 是 BaSO_4 , 试剂 1 是_____。

b. 证实沉淀中含有 Cu^+ 和 SO_3^{2-} 的理由是_____。

(3) 已知: $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$ 在水溶液中不存在。学科&网经检验, 现象 III 的白色沉淀中无 SO_4^{2-} , 该白色沉淀既能溶于强酸, 又能溶于强碱, 还可使酸性 KMnO_4 溶液褪色。

①推测沉淀中含有亚硫酸根和_____。

②对于沉淀中亚硫酸根的存在形式提出两种假设: i. 被 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 所吸附; ii. 存在于铝的碱式盐中。对假设 ii 设计了对比实验, 证实了假设 ii 成立。

a. 将对比实验方案补充完整。学科&网

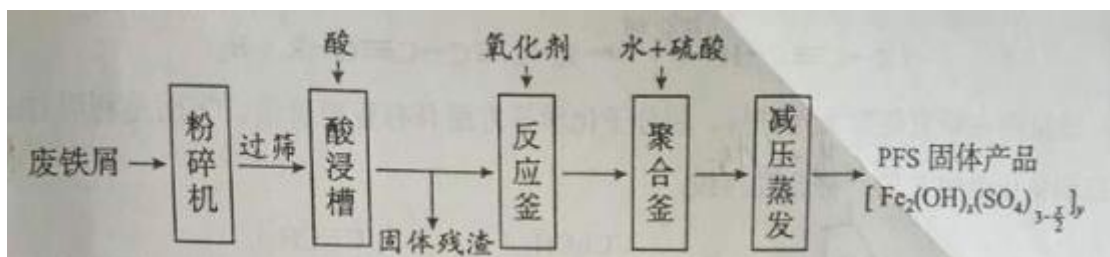


步骤二: _____ (按上图形式呈现)。

(4) 根据实验, 亚硫酸盐的性质有_____。盐溶液间反应的多样性 (二) 选考题: 共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题、3 道化学题、2 道生物题中每科任选一题作答, 并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。注意所选题目的题号必须与所涂题目的题号一致, 在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做, 则每学科按所做的第一题计分。

36. [化学——选修 2: 化学与技术] (15 分)

聚合硫酸铁 (PFS) 是水处理中重要的絮凝剂, 下图是以回收废铁屑为原料制备 PFS 的一种工艺流程。



回答下列问题

(1) 废铁屑主要为表面附有大量铁锈的铁, 铁锈的主要成分为_____。粉碎过筛的目的是_____

(2) 酸浸时最合适的酸是_____, 写出铁锈与酸反应的离子方程式_____。学.科.网

(3) 反应釜中加入氧化剂的作用是_____, 下列氧化剂中最合适的是_____ (填标号)。

A. KMnO_4 B. Cl_2 C. H_2O_2 D. HNO_3

(4) 聚合釜中溶液的 pH 必须控制在一定的范围内, pH 偏小时 Fe^{+3} 水解程度弱, pH 偏大时则_____。

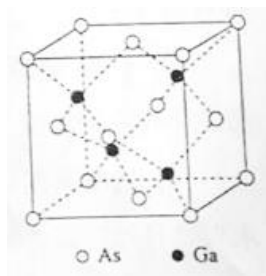
(5) 相对于常压蒸发, 减压蒸发的优点是_____。

(6) 盐基度 B 是衡量絮凝剂絮凝效果的重要指标, 定义式为 $B = \frac{3n(OH)}{n(Fe)}$ (n 为物质的量)。为测量样品的 B 值, 取样品 mg , 准确加入过量盐酸, 充分反应, 再加入煮沸后冷却的蒸馏水, 以酚酞为指示剂, 用 $cmol \cdot L^{-1}$ 的标准 $NaOH$ 溶液进行中和滴定 (部分操作略去, 已排除铁离子干扰)。到终点时消耗 $NaOH$ 溶液 $V mL$ 。按照上述步骤做空白对照试验, 消耗 $NaOH$ 溶液 $V_0 mL$, 已知该样品中 Fe 的质量分数 w , 则 B 的表达式为_____。

37. [化学——选修 3: 物质结构与性质] (15 分)

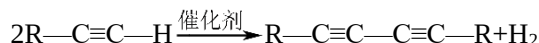
砷化镓 ($GaAs$) 是优良的半导体材料, 可用于制作微型激光器或太阳能电池的材料等。回答下列问题:

- (1) 写出基态 As 原子的核外电子排布式_____。
- (2) 根据元素周期律, 原子半径 Ga _____ As , 第一电离能 Ga _____ As 。(填“大于”或“小于”)
- (3) $AsCl_3$ 分子的立体构型为_____, 其中 As 的杂化轨道类型为_____。
- (4) GaF_3 的熔点高于 $1000^\circ C$, $GaCl_3$ 的熔点为 $77.9^\circ C$, 其原因是_____。
- (5) $GaAs$ 的熔点为 $1238^\circ C$, 密度为 $\rho g \cdot cm^{-3}$, 其晶胞结构如图所示。该晶体的类型为_____, Ga 与 As 以_____键键合。 Ga 和 As 的摩尔质量分别为 $M_{Ga} g \cdot mol^{-1}$ 和 $M_{As} g \cdot mol^{-1}$, 原子半径分别为 $r_{Ga} pm$ 和 $r_{As} pm$, 阿伏伽德罗常数值为 N_A , 则 $GaAs$ 晶胞中原子的体积占晶胞体积的百分率为_____。

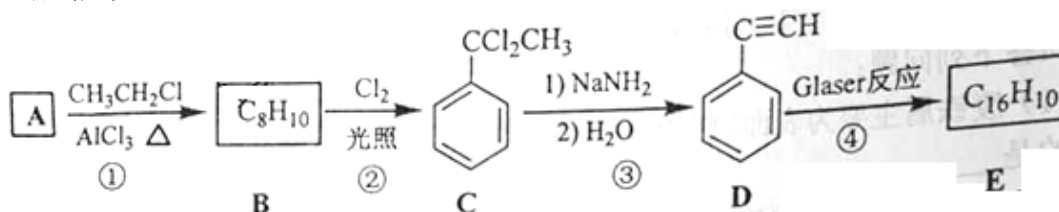


38. [化学——选修 5: 有机化学基础] (15 分)

端炔烃在催化剂存在下可发生偶联反应, 成为 Glaser 反应。

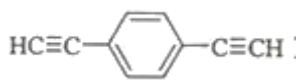


该反应在研究新型发光材料、超分子化学等方面具有重要价值。下面是利用 Glaser 反应制备化合物 E 的一种合成路线:



回答下列问题:

- (1) B 的结构简式为_____, D 的化学名称为_____。
- (2) ①和③的反应类型分别为_____、_____。
- (3) E 的结构简式为_____。用 1 mol E 合成 1,4-二苯基丁烷, 理论上需要消耗氢气_____mol。



- (4) 化合物 () 学科.网也可发生 Glaser 偶联反应生成聚合物, 该聚合反应的化学方程式为_____。
- (5) 芳香化合物 F 是 C 的同分异构体, 其分子中只有两种不同化学环境的氢, 数目比为 3:1, 写出其中 3 种的结构简式_____。
- (6) 写出用 2-苯基乙醇为原料 (其他无机试剂任选) 制备化合物 D 的合成路线_____。

一、选择题

7~11BADCC 12~13 BD

26. (14 分)

(一) (1) 调节溶液 pH 使 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀过滤分离 (每空 1 分, 共 2 分)

(2) ade (3 分)

(二) (3) 酸除去溶液中的 CO_2

(4) $\text{CaCl}_2 + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O} = \text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O} \downarrow + 2\text{NH}_4\text{Cl}$ 或 $\text{CaCl}_2 + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}_2 = \text{CaO}_2 \downarrow + 2\text{NH}_4\text{Cl} + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分, 1 分, 共 3 分)

(5) 去除结晶表面水分 (2 分)

(6) 工艺简单、学科&网操作方便纯度较低 (每空 1 分, 共 2 分)

27. (15 分)

(1) 亚氯酸钠 (2 分)

(2) ① $4\text{NO} + 3\text{ClO}_2^- + 5\text{HO}^- = 4\text{NO}_3^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{Cl}^-$ 提高 (2 分, 1 分, 共 3 分)

②减小 (1 分) ③NO 溶解度较低或脱硝反应活化能较高 (每空 1 分, 共 2 分)

(3) ①减小 (1 分) ② $\frac{c^2(\text{SO}_4^{2-}) \cdot c(\text{Cl}^-)}{c^2(\text{SO}_3^{2-}) \cdot c(\text{ClO}_2^-)}$ (2 分)

(4) ①形成 CaSO_4 沉淀, 反应平衡向产物方向移动, SO_2 转化率提高 (2 分)

② $\Delta H_1 + \Delta H_2 - \Delta H_3$ (2 分)

28. (1) $\text{V}_2\text{O}_5 + 2\text{H}^+ = 2\text{VO}_2^+ + \text{H}_2\text{O}$ SiO_2 (每空 2 分, 共 4 分)

(2) 0.5 (2 分)

(3) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 $\text{Al}(\text{OH})_3$ (2 分)

(4) 碱 (2 分)

(5) K^+ (2 分)

(6) $2\text{NH}_4\text{VO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{V}_2\text{O}_5 + 2\text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O} \uparrow$ (2 分)

36. (1) $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ (1 分) 选取细小颗粒, 学科&网增大反应物接触面积, 提高“酸浸”反应速率 (2 分)

(2) H_2SO_4 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O} + 6\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + (x+3)\text{H}_2\text{O}$

(3) 使 Fe 从+2 价变成+3 价 c (每空 1 分, 共 2 分)

(4) 形成氢氧化铁沉淀 (2 分)

(5) 降低蒸发温度防止产物分解 (2 分)

(6) $\frac{0.168c(V_0 - V)}{mw}$ (3 分)

37.[化学——选修 3: 物质结构与性质] (15 分)

(1) $[\text{Ar}]3d^{10}4s^24p^3$ (1 分)

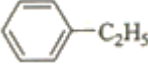
(2) 大于小于 (每空 2 分, 共 4 分)

(3) 三角锥形 sp^3 (每空 1 分, 共 2 分)

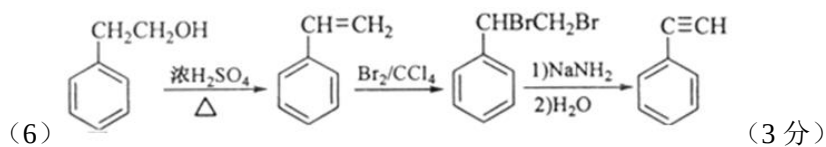
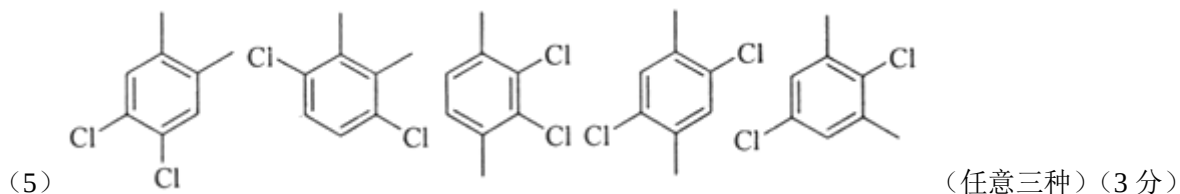
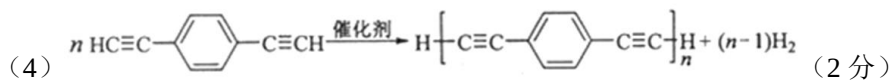
(4) GaF_3 为离子晶体, GaCl_3 为分子晶体 (2 分)

(5) 学科.网原子晶体共价 $\frac{4\pi \times 10^{-30} N_A \rho (r_{\text{Ga}}^3 + r_{\text{As}}^3)}{3(M_{\text{Ga}} + M_{\text{As}})} \times 100\%$ (每空 2 分, 6 分)

38.[化学——选修 5: 有机化学基础] (15 分)

(1)  苯乙炔 (每空 1 分, 共 2 分)

(2) 取代反应消去反应 (每空 1 分, 共 2 分)



微信 扫一扫

第一时间获取2016高考真题及答案解析
更有千元大奖等你来拿!